Séance 4 — Bilan : la maison qui s'éclaire, puis l'évaluation

Séance 4/4 · 40 min
Demi-groupe (salle informatique)

Nom : Prénom : Classe : Date :

Je programme l'éclairage automatique d'une maison dans TurboWarp, je l'enregistre, puis je passe l'évaluation de fin de séquence.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette les deux images de la maison du guide, éteinte puis allumée, et lance une version qui fonctionne. Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Ce qui change entre les deux images	
Ce qui déclenche le changement	

Ce qu'on cherche

Dans le guide, une maison dessinée avec SketchUp s'allume quand on appuie sur le bouton d'une carte Picoboard, quand il fait sombre ou quand on claque des mains. Sans carte, l'ordinateur a ses propres capteurs : le clavier et le micro. Une variable réglée avec un curseur peut jouer le rôle du capteur de lumière.

Comment un programme peut-il allumer la lumière d'une maison tout seul ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

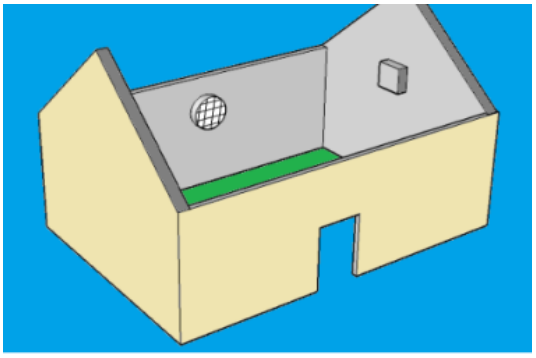
N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✔ / ✘)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

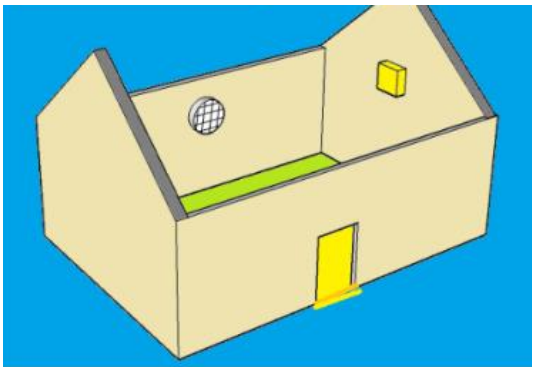
Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
costume	
initialiser	
seuil	
variable	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · J'ouvre la maison



La maison éteinte (costume « maison éteinte »)



La maison allumée (costume « maison allumée »)

1. J'ouvre l'exercice : Ouvrir l'exercice « maison » dans TurboWarp (page de la séance 4 sur le site).
2. Je lis la consigne dans le commentaire du projet.
3. Je clique sur le lutin Maison, puis sur l'onglet **Costumes**.

Je cherche dans le projet	Ce que je trouve
Le nom du lutin	
Le nom de ses deux costumes	

Activité 2 · Le capteur de luminosité simulé

1. Catégorie **Variables** : je crée la variable « luminosité ».
2. Sur la scène, clic droit sur l'affichage de la variable : **curseur**. Le curseur va de 0 à 100.
3. Je programme le script ci-dessous, je teste en déplaçant le curseur.



Script du lutin Maison, version 3e

a. Pourquoi utiliser « si alors sinon » plutôt que deux blocs « si » ?

.....

.....

b. Je veux que la lumière s'allume plus tôt le soir. Quel nombre dois-je changer, et dans quel sens ?

.....

.....

Activité 3 · J'enregistre, puis je passe l'évaluation

1. Fichier, Enregistrer sur votre ordinateur : je nomme le fichier maison-prénom.
2. Je fais une capture d'écran de mon script.
3. Je reviens sur la page de la séquence et j'ouvre l'**évaluation de fin de séquence** (40 questions). J'indique mon nom, mon prénom et ma classe.

Mon défi · 3e

J'ajoute un mode « vacances » : une variable « vacances ». Si elle vaut 1 et qu'il fait sombre, la lumière s'allume et s'éteint au hasard pour faire croire qu'il y a quelqu'un.

.....

.....

.....

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un lutin peut avoir plusieurs **costumes**. Changer de costume change son apparence : c'est ainsi qu'on simule l'éclairage de la maison.

Au clic sur le drapeau vert, on **initialise** : on remet la maison éteinte.

Le programme réagit à un capteur : touche du clavier, volume sonore du micro, luminosité. Le **seuil** fixe la valeur à partir de laquelle il réagit.

Une **variable** garde une valeur ; un curseur permet de la changer pendant que le programme tourne.

Je complète : Remettre la maison éteinte au clic sur le drapeau vert, c'est _____.

Je complète : Pour changer l'apparence d'un lutin, on change de _____.

Je complète : La lumière s'allume quand la luminosité est inférieure au _____ de 20.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✔ ou ✘ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Quelle sera ma prochaine mission sur le site, et quel coup de pouce m'aidera si je bloque ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ». L'évaluation de fin de séquence se trouve sur la page de la séquence.